

ELEKTRİK MALİYETİ ANALİZ VE AZALTMA PROGRAMI

Nusr-Et Saltbae · Aqua Florya

Referans proje Y-24-003-001 · 04.03.2025 (rev. 10.03.2025)

Kaynak: ADP elektrik pano yükleme cetveli R00 · 155 linie · 373,8 kW bağlı güç · 333 kW talep gücü

RAPORUN BULDUĞU

Tesisin elektrik faturası, kurulu yüküne ve İstanbul'daki cari ticarethane tarifesine göre açıklanabilir durumdadır: model 58.033 kWh/ay veriyor ve bu, beyan edilen 350-450 bin TL bandının ortasına düşüyor. Anormal olan tüketimin miktarı değil, tesisin normalde doğal gazla yapılan ısıtma işlerini elektrikli dirençle yapması ve havalandırmanın pişirme olsun olmasın tam debide çalışmasıdır. İkisi de geri alınabilir tasarım tercihleridir.

ÜÇ SORU, ÜÇ CEVAP

1 kWh'i pahalıya mı alıyoruz?

Hayır — iki koşul: tarife tek zamanlı olmalı ve kompanzasyon çalışıyor olmalı. İkisi de henüz doğrulanmadı.

2 Metrekare başına çok mu tüketiyoruz?

Hayır — uluslararası restoran kıyaslarının içinde, ABD medyanlarının altında.

3 Doğru enerjiyi mi kullanıyoruz?

HAYIR. Asıl kaldıraç burada: teras ısıtıcısı, hava perdesi ve boiler elektrikli dirençtir.

BAĞLI GÜÇ

374 kW

155 linie · ADP R00

MODEL TÜKETİMİ

58.033

kWh / ay

MODEL FATURASI

386 bin

TL / ay · KDV dâhil

TASARRUF POTANSİYELİ

%26

tüketim tarafı · tarife hariç

Rapor tarihi 21 Eylül 2026 · Revizyon R00

Bu rapor parametrik bir modelden üretilmiştir; içinde elle yazılmış rakam yoktur. Varsayımların tamamı §10'da, işverenden istenecek bilgiler §11'dedir. Yayımlanmamıştır; yalnız iç kullanım içindir.

0 YÖNETİCİ ÖZETİ

MODEL TÜKETİMİ 58.033 kWh/ay ortalama	MODEL FATURASI 386k TL/ay · KDV dahil	BEYAN EDİLEN 400k TL/ay · işveren beyanı	FARK %+4 beyan ile model arası
---	---	--	--

Sorunun cevabı: harcama normal mi?

Hayır — tam olarak normal değil, ama nedeni çoğu kişinin sandığı yerde değil. Tesisin tükettiği enerji miktarı, 374 kW bağlı güce ve ağır bir çelik ızgara/fritöz mutfağına sahip bir restoran için makul bandın İÇİNDEDİR. Anormal olan, o enerjinin NE KADARA alındığı ve tüketimin NEREYE gittiğidir.

Üç ayrı soruyu birbirinden ayırmak gerekir; çoğu enerji tartışması bunları karıştırdığı için sonuçsuz kalır:

- KAÇ kWh tüketiyoruz? — Bu bir mühendislik sorusudur; cevabı yük cetveli ve işletme saatlerinden çıkar. (§3)
- kWh'i KAÇ LİRAYA alıyoruz? — Bu bir ticaret sorusudur; cevabı tarife, tedarikçi sözleşmesi ve ceza kalemlerindedir. (§4)
- Tükettiğimizin NE KADARI İŞE YARIYOR? — Bu bir işletme sorusudur; cevabı sabit debili fanlar, boşta yanan fritözler ve açık kapıya üfleyen 21 kW'lık hava perdesindedir. (§6)

En büyük beş kalem — nereye gidiyor

Tüketim kalemi	Bağlı kW	kWh/yıl	Pay	TL/ay
İklimlendirme (VRF · WSHP · split)	94.2	157.333	%22.6	87.277
Havalandırma (taze hava + davlumbaz egzoz)	33.4	146.392	%21.0	81.208
Mutfak pişirme (fritöz · indüksiyon · fırın)	69.7	109.136	%15.7	60.541
Aydınlatma (iç + dekoratif + acil)	10.4	56.184	%8.1	31.167
Bulaşık ve bardak yıkama	20.9	33.508	%4.8	18.588

Hemen yapılacaklar — yatırımsız veya çok düşük yatırımlı

- T-01 · Serbest tüketici ikili anlaşması / tedarikçi ihalesi → fatura fiyat tarafında
- T-02 · Reaktif ceza sınırlama (kompanzasyon bakımı/yenileme) → fatura fiyat tarafında
- M-03 · Hava perdesi elektrikli ısıtma kademesinin kapatılması ve kapı ile kilitlenmesi → yılda 15.008 kWh
- M-07 · VRF/WSHP işletme ayarı: ölü bant · gece geri çekme · filtre ve kondenser bakımı → yılda 15.733 kWh
- E-02 · Tabela ve cephe aydınlatmasında takvim/astromik röle → yılda 603 kWh
- E-03 · Mutfak ekipmanında açma/kapama disiplini ve kademeli devreye alma → yılda 18.259 kWh
- E-04 · Enerji izleme sistemi: alt savaclar + bulut raporlama → fatura fiyat tarafında

ÖNCE ÖLÇÜM, SONRA YATIRIM

ADP panosunda RS485 haberleşmeli bir enerji analizörü (-EA1) ve altı adet 600/5 A akım trafosu ZATEN KURULU. Bu rapordaki bütün yüzdeler bir modelden gelir; analizörün kaydını almaya başladığınız gün model ölçümle değişir. Hiçbir yatırım kararı, dört haftalık gerçek yük kaydı görülmeden verilmemelidir. Bu adımın maliyeti haberleşme uçlaması ve bir kaydedicidir.

1 KAPSAM, VERİ TABANI VE YÖNTEM

Bu rapor, işverenin gönderdiği elektrik projesinden türetilmiş parametrik bir modele dayanır. Rapordaki hiçbir sayı elle yazılmamıştır; hepsi koddan okunur. Bir varsayım değiştiğinde bütün rapor kendiliğinden yeniden hesaplanır.

1.1 Kullanılan birincil veri

Belge	İçerik	Bu raporda ne için kullanıldı
ADP_Yukleme_Cetveli_REF.xlsx	"Nusr-Et Saltbae · Aqua Florya ADP Elektrik Pano Yukleme Cetveli R00" · 155 linye · bağlı güç 373.75 kW · talep gücü 333.23 kW · cos φ 0.9	Bütün cihaz güçleri, devre sayıları ve yük sınıflandırması. Tüketim modelinin tek girdisi.

Belge	İçerik	Bu raporda ne için kullanıldı
ADP_REFERANS.pdf	Proje Y-24-003-001 · 34 sayfa · pano şeması, karakteristik tablosu, sembol listesi · IEC 61439-1&2 tip testli · TN-S · 36 kA	Kompanzasyon beslemesi, enerji analizörü, akım trafoları ve koruma yapısının doğrulanması.

1.2 Elimizde OLMAYAN ve raporu sınırlayan veri

Eksik	Etkisi
Elektrik faturası (hiçbir ay)	Birim fiyat, tarife tipi, abone grubu, reaktif ceza ve güç bedeli DOĞRULANAMADI. \$4 bu yüzden senaryo olarak kurulmuştur.
Mahal listesi / net alan tablosu	kWh/m ² kıyaslaması varsayılan alan üzerinden yapılmıştır (V-04). Raporun en kritik eksik verisidir.
MDP panosu yükleme cetveli	Davlumbaz egzoz fanlarının güçleri ve sürücü olup olmadığı bilinmiyor; 21,9 kW tek kalem olarak modellendi (V-09).
Kompanzasyon panosu projesi	kVAr kademesi, reaktörlü/reaktörsüz olduğu ve röle kayıtları yok. Reaktif ceza riski ölçülemedi (V-07).
Mekanik proje (havalandırma debileri, kanal, davlumbaz)	Debi (m ³ /h) bilinmediği için DCKV tasarrufu fan gücü üzerinden hesaplandı, hava tarafından değil.
Cihaz marka/model listesi	Hava perdesinin elektrikli ısıtıcı olduğu kesitten çıkarıldı, etiketten değil (V-08). VRF/WSHP verimleri (COP/SEER) bilinmiyor.
AVM ortak alan yansıtma faturası	AVM içi kiracılarda faturanın bir kısmı ortak alan/şartlandırma yansıtması olabilir. Bu, beyan edilen tutarın bir bölümünü açıklayabilir ve tesisin kendi sayacından bağımsızdır.

1.3 Yöntem

- Yük cetvelindeki 155 linye, pano grubuna (P/K/M/L) göre değil GERÇEK İŞLEVİNE göre 18 tüketim sınıfına ayrıldı. Bir buzdolabı priz linyesinde de olsa 24 saat çalışır; bir fritöz mutfak linyesinde de olsa termostatik yüklenir.
- Her sınıfa bir işletme profili atandı: günlük çalışma saati, yük faktörü ve 12 aylık mevsim katsayısı. Profiller ve gerekçeleri \$3'te tablo halindedir.
- Aylık tüketim = bağlı güç × saat × yük faktörü × mevsim katsayısı × ay günü. Sınıf bazında hesaplanır, toplanır.
- Tasarruf kalemleri kWh cinsinden MODELDEN hesaplanır. Aynı sınıfa birden çok önlem varsa yüzdeler toplanmaz, çarpımsal birleştirilir — çifte sayım yapılmaz.

MODELİN DOĞRULUK SINIRI

Model, cetvelin kendi beyanıyla karşılaştırılarak sınıandı: model 373.75 kW okuyor, cetvel 373.65 kW beyan ediyor — fark 0.10 kW (pano aydınlatması). Bağlı güç tarafı güvenilirdir. Buna karşılık işletme profilleri (saat ve yük faktörü) ÖLÇÜME DEĞİL MÜHENDİSLİK KABULÜNE dayanır; gerçek tüketim bu modelden ±%20 sapabilir. Sapmayı kapatacak tek şey sayaç kayıdır.

2 TESİSİN ELEKTRİK YÜKÜ — PANO CETVELİNİN SÖYLEDİKLERİ

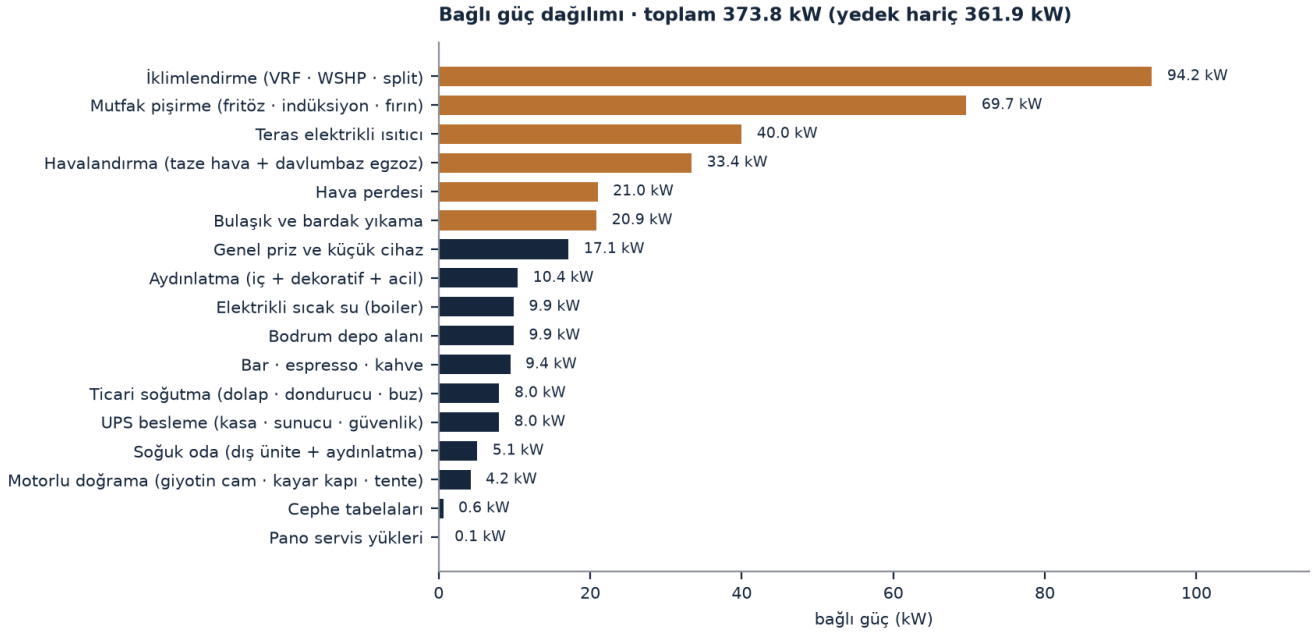
Ana dağıtım panosu (ADP) 3×630 A termik manyetik şalterle beslenir, kolon 8×(1×95) mm² N2XH'dir. Cetvel toplam bağlı gücü 373.65 kW, diversite sonrası talep gücünü 333.23 kW ve talep akımını 563 A olarak veriyor. Bu, bir restoran için çok yüksek bir değerdir ve tesisin elektrik ağırlıklı kurulduğunu gösterir.

2.1 Cetvelin kendi diversite dökümü

Grup	Bağlı kW	Diversite	Talep kW	Talep payı
Priz	48,6	0.80	38,8	%12
Aydınlatma	10,2	0.90	9,2	%3
Mutfak ekipmanı	97,8	0.90	88,1	%26
Mekanik cihaz	219,0	0.90	197,1	%59
TOPLAM			333,2	%100

Dikkat edilecek nokta: talep gücünün yaklaşık %59'u MEKANİK CİHAZLARDIR. Bir restoranın elektrik faturasını mutfağın yaptığı yaygın kanısının aksine, bu tesiste en büyük yük iklimlendirme, havalandırma ve ısıtmadır. Tasarruf programının ağırlık merkezi de burasıdır.

Şekil 2.1 — Bağlı gücün işlev sınıflarına dağılımı (kaynak: ADP yükleme cetveli R00)



2.2 Cetvelden çıkan dört kritik tespit

TESPİT 1 · 40 kW elektrikli teras ısıtıcı (M36-M43)

Sekiz adet 5 kW'lık elektrikli ısıtıcı, her biri 3×4 mm² NHXMH ile 1×32 C kesiciden besleniyor. Elektrikli direnç ısıtmasında 1 kWh elektrik = 1 kWh ısıdır; verim tanımı gereği %100'ü aşamaz. Aynı ısıyı bir ısı pompası 3-4 kat, doğal gaz ise elektriğin kWh fiyatının belirgin altında bir maliyetle üretir. Üstelik ısı açık havaya verilmektedir. Bu kalem, birim ısı başına tesisin EN PAHALI enerji kullanımıdır.

TESPİT 2 · 21 kW hava perdesi tek linyede (M7)

3×40 C kesici ve 5×6 mm² N2XH kesit, faz başına 7 kW demektir. Yalnız fanlı bir hava perdesi 2-3 kW çeker; bu güç yoğunluğu ancak ELEKTRİKLİ ISITICILI bir perdede görülür (V-08). Hava perdesi kapının kapalı olduğu sürede de çalışıyorsa, ısıtılan hava doğrudan dışarı atılıyor demektir. Kapı kontağıyla kilitleme ve ısıtıcı kademesinin devre dışı bırakılması, yatırımsız kalemdir.

TESPİT 3 · Havalandırma sabit debili görünüyor (M15-M17, M16→MDP)

Taze hava şartlandırma fanları 7,5 + 3 kW, MDP panosu 21,9 kW. Cetvelde bu linyelerde hız kontrolü (sürücü/VFD) işareti yok; buna karşılık WSHP linyelerinde zaman saati + kontaktör açıkça yazılı. Mutfak egzozu sabit debide çalışıyorsa, pişirme olmayan saatlerde de tam güçte hava atılıyor ve yerine ısıtılmış/soğutulmuş taze hava alınıyor demektir. Fan gücü debinin küpüyle değişir: debiyi %70'e çekmek gücü %34'e indirir.

TESPİT 4 · Kompanzasyon beslemesi var, panosu pakette yok (V-07)

ADP şemasında -Q1 400 A üzerinden "KOMPAZASYON BESLEME" ve altı akım trafosundan "KOMPAZASYON AKIM BİLGİSİ" çıkıyor; yani kompanzasyon panosu mevcut. Ancak kVAR kademe tablosu, reaktörlü (detuned) olup olmadığı ve röle kayıtları elimizde yok. VRF/WSHP sürücüleri ve LED sürücüleri harmonik üretir; klasik kondansatör grubu bu yükte hızla bozulur ve REAKTİF CEZA faturanın görünmeyen kalemi hâline gelir. Faturada reaktif satırı varsa bu, saf kayıptır — karşılığında hiçbir şey alınmaz.

2.3 Olumlu tespitler — hazır ama kullanılmayan altyapı

- Enerji analizörü (-EA1) ve 6 × 600/5 A akım trafosu panoda KURULU. RS485 Modbus RTU çıkışı mevcut. Alt ölçüm için yeni yatırım gerekmez.
- DALI aydınlatma modülleri (DS1-DS7) ve 4 kanal faz dim modülü (FD1-FD4) kurulu. Senaryo ve takvim yazılımı kullanılmıyorsa, kazanç yazılım ayarındadır.
- Tabela linyelerinde (M30-M32) DTR-10 alacakaranlık rölesi + kontaktör var. Kapanış saati eklenmesi yalnız ayar meselesidir.
- WSHP linyelerinde zaman saati + kontaktör + 1-0-2 pako kurulu; programlı çalıştırma altyapısı hazır.

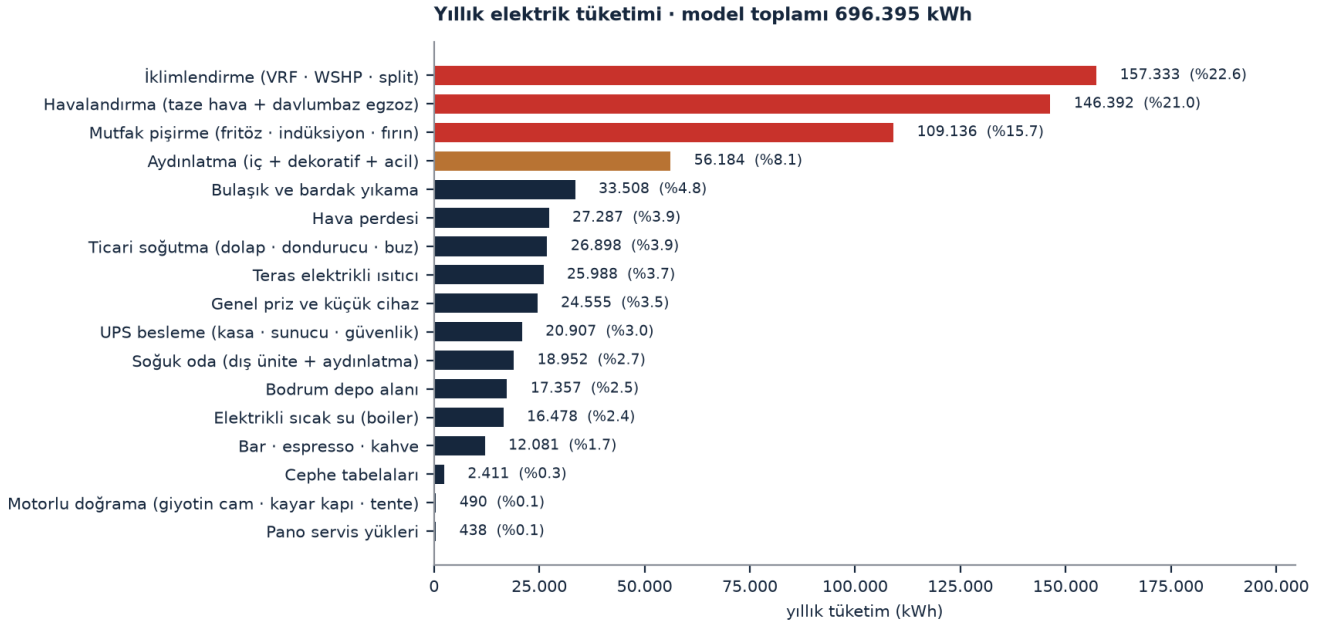
3 TÜKETİM MODELİ — KAÇ KWH, NEREYE GİDİYOR

Bağlı güç, ne kadar enerji tüketildiğini söylemez; yalnız en fazla ne çekilebileceğini söyler. Tüketimi bulmak için her yük sınıfına işletme profili atanır. Aşağıdaki tablo modelin bütün girdilerini ve her kabulün gerekçesini açıkça gösterir — itiraz edilecek bir sayı varsa buradadır ve tek satır değiştirilerek düzeltilebilir.

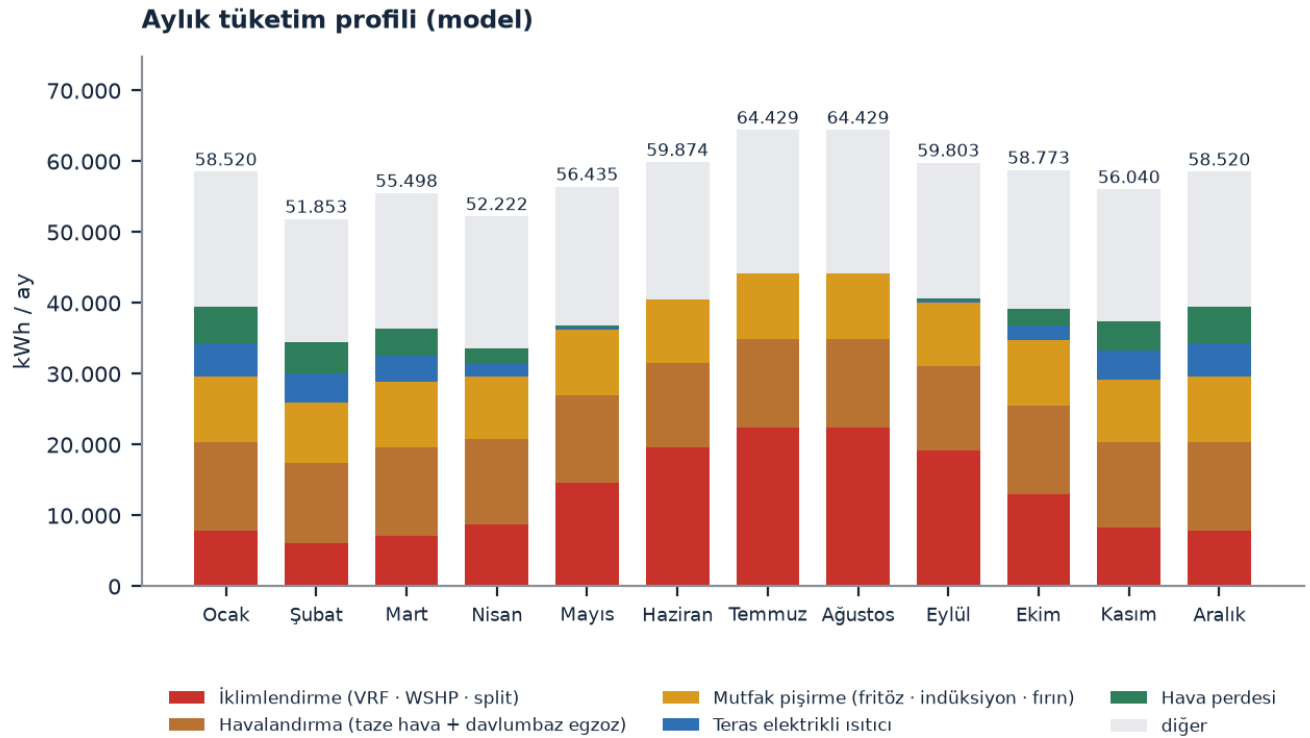
3.1 İşletme profilleri ve gerekçeleri

Sınıf	kW	sa/gün	YF	Mevsim	kWh/yıl	Gerekçe
İklimlendirme (VRF · WSHP · split)	94.2	14	0.55	mevsimsel	157.333	VRF + WSHP; yaz soğutma yükü baskın, kış WSHP ısıtma modunda kısmi çalışır. Aylık katsayı İstanbul derece-gün dağılımına göre dir.
Havalandırma (taze hava + davlumbaz egzoz)	33.4	15	0.80	sabit	146.392	Taze hava şartlandırma + davlumbaz egzozu. Sabit debili kabul edildiği için yük faktörü yüksektir — bu varsayım tasarruf potansiyelinin merkezidir.
Mutfak pişirme (fritöz · induksiyon · fırın)	69.7	13	0.33	sabit	109.136	Fritöz/indüksiyon/sıcak tutucu termostattır: bağlı gücün yaklaşık üçte biri kadar ortalama çeker. Boşta bekleme kaybı bu oranın içindedir.
Aydınlatma (iç + dekoratif + acil)	10.4	16	0.92	sabit	56.184	Mutfak+salon aydınlatması hazırlıkla açılır, kapanış temizliğiyle kapanır. DALİ ve faz dim modülleri var ama linyeler sürekli enerjili.
Bulaşık ve bardak yıkama	20.9	11	0.40	sabit	33.508	Bulaşık ve bardak makinesi çevrim başına ısıtır; servis yoğunluğuna bağlı.
Hava perdesi	21.0	13	0.60	mevsimsel	27.287	Kapı açıkken çalışır; elektrikli ısıtıcı kademesi kışın devrededir.
Ticari soğutma (dolap · dondurucu · buz)	8.0	24	0.38	mevsimsel	26.898	Buzdolabı/dondurucu 24 saat enerjili; kompresör çalışma oranı (duty) 0,38. Yaz aylarında mutfak sıcaklığıyla birlikte artar.
Teras elektrikli ısıtıcı	40.0	6	0.65	mevsimsel	25.988	8 × 5 kW infrared ısıtıcı; akşam servisinde ve soğuk aylarda.
Genel priz ve küçük cihaz	17.1	14	0.28	sabit	24.555	Tezgâhüstü priz, kasa, su sebili, fotoselli batarya — düşük eşzamanlılık.
UPS besleme (kasa · sunucu · güvenlik)	8.0	24	0.30	sabit	20.907	10 kVA UPS: kasa, sunucu, ağ, kamera + akü şarj ve çeviri kaybı.
Soğuk oda (dış ünite + aydınlatma)	5.1	24	0.42	mevsimsel	18.952	Soğuk oda dış üniteleri 24 saat; kapı açılma sıklığı ve yaz yükü etkili.
Bodrum depo alanı	9.9	16	0.30	sabit	17.357	Bodrum depo alanı genel beslemesi (aydınlatma + priz + küçük cihaz).
Elektrikli sıcak su (boiler)	9.9	24	0.20	mevsimsel	16.478	Depolu elektrikli boyler; kayıp + çekiş. Şebeke suyu sıcaklığı kışın düşük.
Bar · espresso · kahve	9.4	14	0.25	sabit	12.081	Espresso ve kahve makineleri kazan sıcak tutar, çekiş anlıktır.
Cephe tabelaları	0.6	11	1.00	sabit	2.411	DTR-10 alacakaranlık rölesi + kontaktör; akşam-gece yanar.
Motorlu doğrama (giyotin cam · kayar kapı · tente)	4.2	2	0.30	mevsimsel	490	Giyotin cam, kayar kapı, bioklimatik tente — yalnız hareket anında çeker.
Pano servis yükleri	0.1	24	0.50	sabit	438	Pano aydınlatma ve sinyal.

Şekil 3.1 — Yıllık tüketimin dağılımı (model)



Şekil 3.2 — Aylık tüketim profili ve mevsimsel bileşenler



3.2 Modelin ana çıktıları

YILLIK TÜKETİM 696.395 kWh/yıl	AYLIK ORTALAMA 58.033 kWh/ay	ORTALAMA GÜÇ 80 kW talep gücünün %24'i	YÜK FAKTÖRÜ %24 ort. güç / talep gücü
--	--	--	---

Model, en yüksek tüketimi Temmuz ayında (64.429 kWh), en düşüğünü Şubat ayında (51.853 kWh) veriyor. Aradaki fark yalnız %24'dir. Bu düzlük önemli bir bulgudur: tüketimin büyük kısmı mevsimden bağımsız, 7/24 veya her gün aynı saat çalışan yüklerden gelir. Yani tasarruf, “yazın klimayı kıs” türü mevsimsel tedbirlerle değil, SÜREKLİ ÇALIŞAN yüklerin çalışma biçimini değiştirerek elde edilir.

Yük faktörünün düşük olması da ayrıca önemlidir: tesis, sözleşme gücünün çok altında bir ortalamayla çalışıyor ama kısa süreli

tepe yüklere göre boyutlandırılmış bir aboneliği taşıyor. Güç bedeli ödeniyorsa bu, kullanılmayan kapasiteye ödenen kiradır (\$4.4).

4 FATURANIN ANATOMİSİ — KWH'İ KAÇA ALIYORUZ

Araştırma tarihi 21 Eylül 2026, bölge İstanbul · BEDAŞ bölgesi · görevli tedarikçi CK Enerji Boğaziçi. Aşağıdaki bileşenler 4 Nisan 2026 tarifesine dayanır. 1 Ekim 2026 (Q4) tarifi bu raporun yazıldığı tarihte HENÜZ AÇIKLANMAMIŞTIR.

VERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ HAKKINDA DÜRÜST UYARI

EPDK'nın kendi tarife tabloları dinamik sayfa yapısı nedeniyle doğrudan alınamadı; aktif enerji birim fiyatı ikincil kaynaklardan türetildi ve kaynaklar arasında %8'e varan fark var. Dağıtım bedeli, vergi oranları, reaktif bedeli ve serbest tüketici limitleri ise birincil ya da çoklu kaynakta doğrulanmıştır. TEK BİR GERÇEK FATURA, bu belirsizliğin tamamını ortadan kaldırır ve \$11'de istenen ilk belgedir.

4.1 Birim fiyatın oluşumu (ticarethane · AG · tek terimli)

Bileşen	TL/kWh	Pay
Aktif enerji	3.2700	%49.1
Dağıtım bedeli	2.0811	%31.3
Enerji fonu %1	0.0327	%0.5
BTV %5	0.1635	%2.5
KDV %20	1.1095	%16.7
TOPLAM · KDV dâhil	6.6567	%100

Vergi hariç toplam (aktif+dağıtım) 5,35 TL/kWh olarak yayımlanmıştır; dağıtım bedeli 2,081 TL/kWh EPDK tablosundan alındığı için aktif enerji bileşeni fark olarak 3,27 TL/kWh bulunmuştur. Vergiler dâhil nihai fiyat bağımsız kaynaklarda 6,42 – 7,33 TL/kWh bandındadır.

Buradaki en önemli yapısal gerçek şudur: birim fiyatın yalnızca %49'i AKTİF ENERJİDİR. Geri kalanı dağıtım bedeli (%31) ve vergilerdir (%20). Tedarikçi pazarlığı yalnız aktif enerji bileşenine etki eder. Bu yüzden “tedarikçiden %10 indirim aldık” demek, faturanın %10'unu kurtarmak değil, yaklaşık %5'ini kurtarmak demektir. Faturanın kalan dörtte üçü ancak DAHA AZ kWh tüketerek azaltılabilir.

4.2 Model faturası ile beyan edilen faturanın karşılaştırması

MODEL TÜKETİMİ	MODEL FATURASI	BEYAN BANDI	SAPMA
58.033 kWh/ay	386.309 TL/ay · KDV dâhil	350-450k TL/ay	%+3.5 beyan ortası ↔ model

Bu, raporun en önemli tek bulgusudur. Tesisin yük cetvelinden bağımsız olarak kurulan tüketim modeli, 2026 ticarethane tarifiyle çarpıldığında ayda 386.309 TL veriyor. İşverenin beyan ettiği 350.000-450.000 TL bandının tam ortasına düşüyor; sapma %3.5. Yani fatura, tesisin kurulu yüküne ve İstanbul'daki cari elektrik fiyatına göre AÇIKLANABİLİR DURUMDADIR. Ortada gizli bir kaçak, hatalı sayaç ya da yanlış okuma aramaya gerek yoktur — sorun tesisin ne kadar elektrik TÜKETTİĞİNDE ve bunun ne kadarının zorunlu olduğundadır.

BU MUTABAKAT NE ANLAMA GELİR, NE ANLAMA GELMEZ

Modelin beyanla örtüşmesi, modelin doğru olduğunu KANITLAMAZ; iki hatanın birbirini götürmesi de mümkündür. Örneğin tüketim modelden %15 düşük ama birim fiyat %15 yüksek olabilir — ya da faturaya AVM ortak alan yansıtması ekleniyor olabilir. Mutabakatı kesinleştirecek tek şey, faturadaki kWh SAYISINI görmektir. Faturanın TL tutarı değil, kWh satırı istenmelidir.

4.3 Tarife tipi — üç zamanlı tuzağı

Dilim	Saat	TL/kWh	Tüketim payı	Katkı TL/kWh
T1 · gündüz	06:00-17:00	7.39	%38	2.808
T2 · puant	17:00-22:00	10.50	%34	3.570
T3 · gece	22:00-06:00	4.91	%28	1.375
AĞIRLIKLIL ORTALAMA			%100	7.753
Tek zamanlı tarife				6.657

Bir restoranın en yoğun saati (17:00-22:00) tam olarak en pahalı dilime denk gelir; puant birim fiyatı gündüzün 1.42 katıdır. Modelin zaman dağılımıyla üç zamanlı tarife 7.75 TL/kWh, tek zamanlı 6.66 TL/kWh çıkıyor: üç zamanlı %16 DAHA PAHALI. Yıllık farkı 763.445 TL'dir.

İLK KONTROL EDİLECEK TEK SATIR

Faturanın üst bilgisinde tarife tipi yazar. Eğer “üç zamanlı” ise, hiçbir yatırım yapmadan, yalnız dağıtım şirketine dilekçe vererek tek zamanlıya geçmek yılda yaklaşık 763.445 TL kazandırır. Eğer tek zamanlı ise, tasarruf diye üç zamanlıya GEÇİLMEMLİDİR — restoran yük profili bu tarifeyi cezalandırır. Bu kontrolün maliyeti sıfırdır ve beş dakika sürer.

4.4 Reaktif enerji — faturanın görünmeyen kalemi

cos φ	Reaktif oranı	Eşik (%20)	kVArh/ay	Ceza TL/ay · KDV dâhil
0.90	%48.4	AŞIM	28.107	117.835
0.95	%32.9	AŞIM	19.075	79.969
0.98	%20.3	AŞIM	11.784	49.404
0.99	%14.2	temiz	8.269	0
1.00	%1.4	temiz	821	0

Pano yükleme cetveli tesisin güç katsayısını 0.9 olarak veriyor. Bu değerde reaktif oranı %48.4 olur ve %20'lik yasal eşiği ikiye katlar. Eşik aşıldığında — muhafazakâr yorumla — ölçülen reaktif enerjinin TAMAMI bedellendirilir: ayda 28.107 kVArh × 3.494 TL/kVArh, KDV ile birlikte 117.835 TL. Bu, beyan edilen faturanın yaklaşık %31'idir.

KOMPANZASYON ÇALIŞIYOR MU? — DERHAL CEVAPLANMASI GEREKEN SORU

Cetveldeki 0.9 değeri tesisin KOMPANZASYONSUZ doğal güç katsayısıdır; panoda kompanzasyon beslemesi olduğuna göre sahada cos φ'nin 0.9806 üzerine çıkarılmış olması beklenir. Çıkarılmışsa ceza sıfırdır. Çıkarılmamışsa ya da kondansatörler zamanla bozulmuşsa, tesis yılda 1.414.025 TL'ye kadar KARŞILIĞINDA HİÇBİR ŞEY ALMADAN ödüyor olabilir. Cevap faturanın reaktif satırında ve kompanzasyon rölesinin ekranındadır. Eşiğin altında kalmak için $\cos \phi \geq 0.9806$ gerekir; bunun için talep gücünde yaklaşık 114 kVAr kademeli ve HARMONİK REAKTÖRLÜ (detuned) kompanzasyon gerekir. VRF/WSHP sürücüler ve LED sürücüler harmonik ürettiği için reaktörsüz klasik kondansatör grubu bu tesiste hızla bozulur.

4.5 Serbest tüketici durumu ve tedarikçi

Parametre	2026 değeri	Tesisin durumu
Serbest tüketici limiti	500 kWh/yıl	Tesis 696.395 kWh/yıl tüketiyor — limitin 1393 katı. KESİNLİKLE serbest tüketicidir ve dilediği tedarikçiyle ikili anlaşma yapabilir.
SKTT limiti (ticarethane)	15.000 kWh/yıl	Limitin 46 katı. İkili anlaşma YOKSA tesis Son Kaynak Tedarik Tarifesine düşer ve $(PTF + YEKDEM) \times 1.0938$ formülüyle faturalanır — yani spot piyasa dalgalanmasına açık hâle gelir.
Tedarikçi indirim bandı	%5-15	Yalnız aktif enerjiye uygulanır. Zincirin bütün şubeleri tek portföyde ihale edilirse pazarlık gücü belirgin artar.

Temmuz 2026'da piyasa takas fiyatı 2.699,61 TL/MWh'e çıktı; Haziran'da 1.240,16 TL/MWh idi. İkili anlaşması olmayan bir tesis bu dalgalanmayı doğrudan faturasında görür. Sabit fiyatlı veya tavanlı bir ikili anlaşma, indirimden ötesinde BÜTÇE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ sağlar; çok şubeli bir zincirde bunun değeri indirimden büyük olabilir.

5 “BU HARCAMA NORMAL Mİ?” — ÜÇ AYRI TEST

Bir faturanın “yüksek” olması üç farklı şeyden kaynaklanabilir ve hangisinin geçerli olduğu bilinmeden atılan her adım israftır. Aşağıda üç test ayrı ayrı uygulanmıştır.

TEST 1 · Birim fiyat testi — kWh'i piyasadan pahalıya mı alıyoruz?

Ölçüt	Değer	Piyasa karşılığı (2026)	Sonuç
Beyan bandından ima edilen birim fiyat	6.03 – 7.75 TL/kWh	6.66 TL/kWh (ticarethane AG tek zamanlı, vergiler dâhil); bağımsız kaynak bandı 6,42 – 7,33	NORMAL
Üç zamanlı tarifedeyse	7.75 TL/kWh	restoran profili puant dilimine yığılır	PAHALI
Reaktif ceza varsa	+117.835 TL/ay	karşılığında hiçbir enerji alınmaz	SAF KAYIP

Sonuç: beyan edilen tutarın ima ettiği birim fiyat (6.03-7.75 TL/kWh) İstanbul'daki cari ticarethane tarifesıyla uyumludur. Tesis kWh'i piyasadan pahalıya ALMIYOR — İKİ İSTİSNA DIŞINDA: tarife tipi üç zamanlıysa ve kompanzasyon çalışmıyorsa. Bu iki kontrol

yapılmadan “fiyatımız normal” denemez; ikisi de sıfır maliyetlidir.

TEST 2 · Enerji yoğunluğu testi — metrekaşe başına çok mu tüketiyoruz?

Model, yılda 696.395 kWh veriyor. 1.200 m² kabulüyle (V-04) özgül tüketim 580 kWh/m²/yıl olur. Alan bilinmediği için 900–1.500 m² aralığında 464–774 kWh/m²/yıl bandı çıkar.

Kıyas kaynağı	kWh/m ² /yıl	Kapsam	Tesis / kıyas	Güven
ENERGY STAR / CBECS · Restaurant	1.027	toplam enerji	×0.57	A
ENERGY STAR / CBECS · Fast Food	1.270	toplam enerji	×0.46	A
CBECS 2018 · Food service	830	toplam enerji	×0.70	A
CIBSE TM46 · Restaurant	460	toplam (90 elektrik + 370 fosil)	×1.26	A
CIBSE TM46 · Bar/pub	480	toplam (130 elektrik + 350 fosil)	×1.21	A
Türkiye · restoran	—	—	veri yok	—
BU TESİS (model · 1.200 m ²)	580	tamamı elektrik	—	model

Sonuç: tesisin özgül tüketimi, ABD medyanlarının (830–1.027 kWh/m²/yıl toplam enerji) ALTINDA, İngiliz CIBSE TM46 restoran kıyasının (460 kWh/m²/yıl toplam) hemen üzerindedir. Toplam enerji yoğunluğu açısından tesis ANORMAL DEĞİLDİR. Ağır bir et restoranı, üç elektrikli fritöz, show kitchen ve geniş bir teras için bu bant beklenen yerdedir.

KIYASLAMANIN SINIRI — DÜRÜSTÇE

Türkiye'ye özel yayımlanmış restoran kWh/m²/yıl kıyas değeri YOKTUR; BEP-TR metodolojisi var ama restoran kategorisi için referans tüketim yayımlanmamış. Yukarıdaki kıyaslar ABD ve İngiltere verisidir ve kendi aralarında 2,2 kat fark ederler (alan tanımı, işletme saati ve iklim farkı). Bu yüzden bu test “kesin normal” demez, “bariz anormal değil” der. Kesin cevap, zincirin kendi şubelerini birbiriyle kıyaslamaktan çıkar — bu rapor bunu §8'de öneriyor.

TEST 3 · Yakıt karması testi — asıl sorun burada

İlk iki test “normal” dedi. Üçüncüsü demiyor. Kıyas tablolarının hepsi, bir restoranın enerjisinin büyük kısmının FOSİL YAKITTAN geldiğini varsayar: CIBSE TM46 restoran için 460 kWh/m²/yıl toplamın yalnız 90'ı elektrik, 370'i fosildir — yani elektrik payı %20'dir.

Ölçüt	CIBSE TM46 restoran	Bu tesis	Fark
Elektrik payı	%20 (90 / 460)	%100	5 kat
Pişirme	ağırlıklı gaz	3 × 16,95 kW elektrikli fritöz + induksiyon; tek gazlı cihaz kombi fırın	elektriğe çevrilmiş
Mahal ısıtma	ağırlıklı gaz/kazan	WSHP + VRF (ısı pompası — verimli) ama hava perdesi elektrikli dirençli	kısmen çevrilmiş
Teras ısıtma	gazlı radyant / şemsiye	8 × 5 kW elektrikli direnç = 40 kW	tamamen çevrilmiş
Sıcak su	gazlı kazan / kombi	9,9 kW elektrikli boiler	tamamen çevrilmiş

ASIL BULGU

Tesis anormal miktarda ENERJİ tüketmiyor; anormal oranda ENERJİSİNİ ELEKTRİKTEN alıyor. Türkiye'de elektriğin ticarethane kWh fiyatı, doğal gazın kWh fiyatının belirgin üzerindedir. Bir kWh ısıyı elektrikli dirençle üretmek (teraz ısıtıcısı, hava perdesi ısıtıcısı, boiler) mümkün olan EN PAHALI yoldur; aynı ısıyı ısı pompası üçte bir elektrikle, doğal gaz ise çok daha ucuz bir yakıtla üretir. Faturanın “yüksek” hissettiren kısmı büyük ölçüde budur ve bu bir işletme hatası değil, bir TASARIM TERCİHİDİR. Dolayısıyla asıl kazanç işletmede değil, bu tercihlerin geri alınabilir olanlarını geri almaktır (§6 · M-03, M-04, M-06).

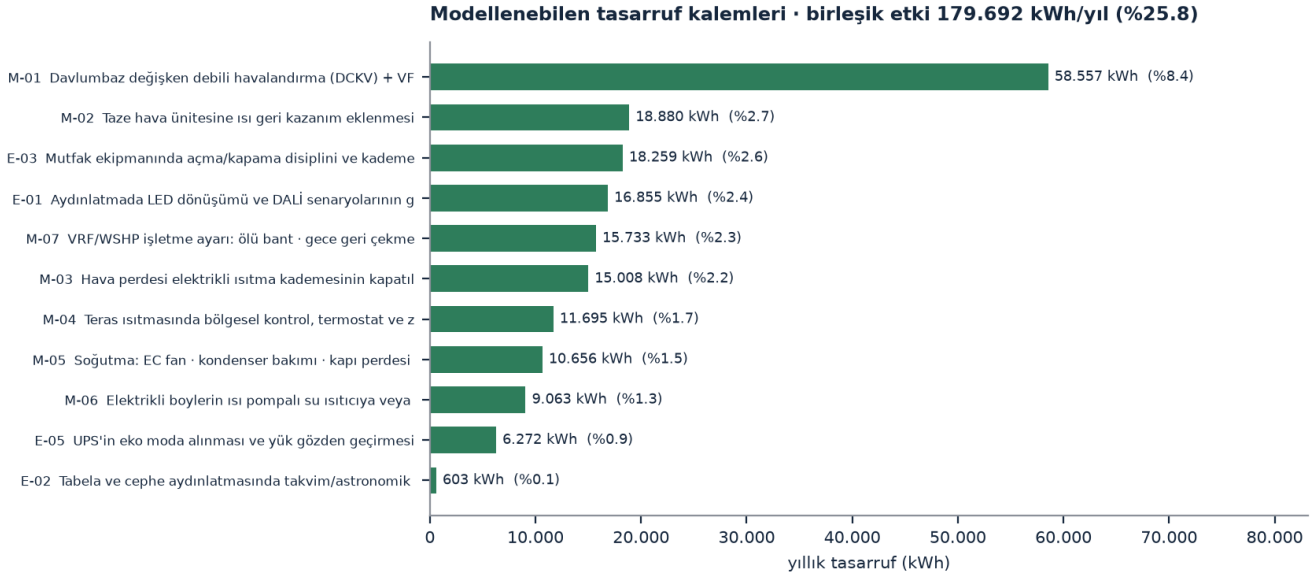
5.4 Üç testin özeti

Test	Soru	Cevap
1 · Birim fiyat	kWh'i pahalıya mı alıyoruz?	HAYIR — iki koşulla: tarife tek zamanlı olmalı ve kompanzasyon çalışıyor olmalı. İkisi de henüz doğrulanmadı.
2 · Enerji yoğunluğu	Metrekare başına çok mu tüketiyoruz?	HAYIR — uluslararası restoran kıyaslarının içindedir, ABD medyanlarının altındadır.
3 · Yakıt karması	Doğru enerjiyi mi kullanıyoruz?	HAYIR. Normalde gazla yapılan ısıtma işleri elektrikli dirençle yapılıyor. Faturanın asıl kaldıracı buradadır.

6 TASARRUF ÖNLEMLERİ — HER YOL, MALİYET VE GERİ ÖDEME

Önlemler dört kategoriye ayrılır. TARİFE kalemleri tüketimi değil birim fiyatı düşürür ve genellikle yatırımsızdır; bu yüzden ilk sıradadırlar. İŞLETME kalemleri davranış ve ayar değişikliğidir, maliyeti eğitimle sınırlıdır. MEKANİK ve ELEKTRİK kalemleri yatırım gerektirir ve ancak ölçümle doğrulandıktan sonra yapılmalıdır.

Şekil 6.1 — Modellenebilen tasarruf kalemleri



6.1 Önlem tablosu

Kod	Önlem	Tür	kWh/yıl	TL/yıl	Yatırım TL	Gerİ ödeme	Güven
T-01	Serbest tüketici ikili anlaşması / tedarikçi ihalesi	TARİFE	fiyat tarafı	289.661 – 434.492	yatırımsız	anında	YÜKSEK
T-02	Reaktif ceza sıfırlama (kompanzasyon bakımı/yenileme)	TARİFE	fiyat tarafı	0 – 1.414.025	150.000 – 280.000	0.2 yıl	ORTA
T-03	Tarife tipi kontrolü: üç zamanlıdan tek zamanlıya geçiş	TARİFE	fiyat tarafı	763.445	yatırımsız	anında	ORTA
T-04	Güç (talep) aşım kontrolü ve sözleşme gücü düzeltmesi	TARİFE	fiyat tarafı	faturaya bağlı	yatırımsız	yatırımsız	ORTA
M-01	Davlumbaz değişken debili havalandırma (DCKV) + VFD	MEKANİK	58.557	389.797	390.000 – 1.364.000	2.2 yıl	ORTA
M-02	Taze hava ünitesine ısı geri kazanım eklenmesi	MEKANİK	18.880	125.679	230.000 – 420.000	2.6 yıl	ORTA
E-03	Mutfak ekipmanında açma/kapama disiplini ve kademeli devreye alma	İŞLETME	18.259	121.545	yatırımsız	anında	ORTA
E-01	Aydınlatmada LED dönüşümü ve DALİ senaryolarının gerçekten kullanılması	ELEKTRİK	16.855	112.199	80.000 – 400.000	2.1 yıl	ORTA
M-07	VRF/WSHP işletme ayarı: ölü bant · gece geri çekme · filtre ve kondenser bakımı	MEKANİK	15.733	104.730	15.000 – 45.000	0.3 yıl	ORTA
M-03	Hava perdesi elektrikli ısıtma kademesinin kapatılması ve kapı ile kilitlenmesi	MEKANİK	15.008	99.904	12.000 – 35.000	0.2 yıl	ORTA
M-04	Teras ısıtmasında bölgesel kontrol, termostat ve zaman saati; gazlı radyant alternatifi	MEKANİK	11.695	77.850	55.000 – 120.000	1.1 yıl	ORTA
M-05	Soğutma: EC fan · kondenser bakımı · kapı perdesi · elektronik genleşme valfi	MEKANİK	10.656	70.934	120.000 – 260.000	2.7 yıl	ORTA
M-06	Elektrikli boylerin ısı pompalı su ısıtıcıya veya gaza çevrilmesi	MEKANİK	9.063	60.330	160.000 – 300.000	3.8 yıl	ORTA
E-05	UPS'in eko moda alınması ve yük gözden geçirmesi	ELEKTRİK	6.272	41.751	0 – 20.000	0.2 yıl	DÜŞÜK
E-02	Tabela ve cephe aydınlatmasında takvim/astronomik röle	ELEKTRİK	603	4.014	8.000 – 18.000	3.2 yıl	YÜKSEK

Kod	Önlem	Tür	kWh/yıl	TL/yıl	Yatırım TL	Geri ödeme	Güven
E-04	Enerji izleme sistemi: alt sayaçlar + bulut raporlama	ELEKTRİK	—	—	60.000 - 180.000	faturaya bağlı	YÜKSEK
G-01	Çatı / teras fotovoltaik (öz tüketim)	ÜRETİM	—	—	3.150.000	faturaya bağlı	DÜŞÜK

“Güven” sütunu, tasarruf tahmininin ne kadar sağlam olduğunu gösterir. YÜKSEK: fiziksel olarak kesin veya sözleşmeyle garanti altına alınabilir. ORTA: literatür ve mühendislik kabulüne dayanır, ölçümle doğrulanmalıdır. DÜŞÜK: cihaz/şartlar bilinmediği için geniş bantlıdır.

6.2 Her önlemin gerekçesi

E-01 · Aydınlatmada LED dönüşümü ve DALİ senaryolarının gerçekten kullanılması

modellenen tasarruf: 16.855 kWh/yıl (toplamın %2.4'i) · 112.199 TL/yıl · yatırım: 80.000 - 400.000 TL

Projede DALİ modülleri ve 4 kanal faz dim modülü var (DS1-DS7, FD1-FD4) — altyapı kurulu. Sorun genelde senaryoların kurulmaması ve her şeyin tam güçte yanmasıdır. Armatürler zaten LED ise kazanç senaryo ve takvimden gelir.

E-02 · Tabela ve cephe aydınlatmasında takvim/astronomik röle

modellenen tasarruf: 603 kWh/yıl (toplamın %0.1'i) · 4.014 TL/yıl · yatırım: 8.000 - 18.000 TL

DTR-10 alacakaranlık rölesi zaten var; kapanış sonrası söndürme saati eklenirse gece boyu yanma kesilir.

E-03 · Mutfak ekipmanında açma/kapama disiplini ve kademeli devreye alma

modellenen tasarruf: 18.259 kWh/yıl (toplamın %2.6'i) · 121.545 TL/yıl · yatırım: yatırımsız TL

Fritöz ve sıcak tutucuların servis başlamadan saatler önce açılması, boşa bekleme kaybının ana kaynağıdır. Cihaz başına açılış saati, kapanışta kapatma kontrol listesi ve kontaktörlü zaman saati (projede M linyelerinde zaten var) ile sağlanır. Yatırımsız, davranışsal kalem.

E-04 · Enerji izleme sistemi: alt sayaçlar + bulut raporlama

ADP'de enerji analizörü (-EA1, RS485) ve 6 akım trafosu ZATEN VAR. Sadece haberleşmenin uçlanması ve bir kaydediciye bağlanması gerekiyor. Ölçülmeyen tüketim yönetilemez: bu kalem kendi başına tasarruf üretmez ama diğer bütün kalemlerin doğrulanmasını sağlar. ÖNCE BU YAPILMALIDIR.

E-05 · UPS'in eko moda alınması ve yük gözden geçirmesi

modellenen tasarruf: 6.272 kWh/yıl (toplamın %0.9'i) · 41.751 TL/yıl · yatırım: 0 - 20.000 TL

10 kVA UPS 24 saat çift dönüşümde çalışıyorsa çeviri kaybı sürekli gider yazar. Yalnız kritik yükler (kasa, sunucu, güvenlik) UPS'te kalmalı; eko/hat etkileşimli mod kaybı azaltır.

G-01 · Çatı / teras fotovoltaik (öz tüketim)

Tesis AVM içindedir; çatı mülkiyeti ve kullanım hakkı kiracıda değildir. Uygulanabilirliği AVM yönetimiyle yapılacak anlaşmaya bağlıdır. Teknik olarak öğle saatlerinde soğutma yüküyle örtüşür, öz tüketim oranı yüksektir.

M-01 · Davlumbaz değişken debili havalandırma (DCKV) + VFD

modellenen tasarruf: 58.557 kWh/yıl (toplamın %8.4'i) · 389.797 TL/yıl · yatırım: 390.000 - 1.364.000 TL

Egzoz ve taze hava sabit debili çalışıyor (V-09). Sıcaklık ve optik duman sensörüyle debiyi pişirme yüküne bağlamak, fan gücünü küp yasasıyla düşürür: %70 debi = %34 güç. Ayrıca atılan şartlandırılmış havayı azaltarak iklimlendirme yükünü de düşürür (M-02 ile birlikte sayılmaz, çifte sayım yok).

M-02 · Taze hava ünitesine ısı geri kazanım eklenmesi

modellenen tasarruf: 18.880 kWh/yıl (toplamın %2.7'i) · 125.679 TL/yıl · yatırım: 230.000 - 420.000 TL

Taze hava şartlandırma ünitesi var (M15/M17, 10,5 kW fan) ancak pakette ısı geri kazanım (rotor/plakalı) görünmüyor. Atık havadan duyulur ısı geri kazanımı taze hava şartlandırma yükünü belirgin azaltır. Mutfak egzozu yağlı olduğu için ısı geri kazanım yalnız SALON egzozuna uygulanır.

M-03 · Hava perdesi elektrikli ısıtma kademesinin kapatılması ve kapı ile kilitlenmesi

modellenen tasarruf: 15.008 kWh/yıl (toplamın %2.2'i) · 99.904 TL/yıl · yatırım: 12.000 - 35.000 TL

21 kW'lık hava perdesi (V-08) elektrikli ısıtıcıdır. Elektrikli direnç ısıtması 1 kWh elektrik = 1 kWh ısıdır; aynı ısıyı ısı pompası 3-4 kat verimle üretir. Perdenin ısıtıcısını devre dışı bırakıp yalnız fanla çalıştırmak, kapı contağıyla kilitlemek ve kapı açık kalmasını önlemek.

M-04 · Teras ısıtmasında bölgesel kontrol, termostat ve zaman saati; gazlı radyant alternatifi

modellenen tasarruf: 11.695 kWh/yıl (toplamın %1.7'i) · 77.850 TL/yıl · yatırım: 55.000 - 120.000 TL

8 × 5 kW = 40 kW elektrikli ısıtıcı, tesisin en pahalı ısı kaynağıdır. Masa bazlı bölgeleme, dış hava termostatu, hareket sensörü ve kapanış saati otomasyonu ile boşa yanma kesilir. Gazlı radyant ısıtıcı aynı ısıyı doğal gazın kWh fiyatından üretir.

M-05 · Soğutma: EC fan · kondenser bakımı · kapı perdesi · elektronik genleşme valfi

modellenen tasarruf: 10.656 kWh/yıl (toplamın %1.5'i) · 70.934 TL/yıl · yatırım: 120.000 - 260.000 TL

Ticari soğutma 24 saat çalışır; küçük bir verim artışı bütün yıla yayılır. Kirli kondenser kompresör gücünü %10-30 artırır. Soğuk oda kapı perdesi ve otomatik kapı kapatıcı, kapı açık kalma kaybını keser.

M-06 · Elektrikli boylerin ısı pompalı su ısıtıcıya veya gazı çevrilmesi**modellenen tasarruf: 9.063 kWh/yıl (toplamın %1.3'i) · 60.330 TL/yıl · yatırım: 160.000 - 300.000 TL**

9,9 kW elektrikli boiler (M22) direnç ısıtmasıdır. Isı pompalı su ısıtıcı aynı sıcak suyu 3 kat verimle üretir; mutfak atık ısısından beslenirse verim daha da artar.

M-07 · VRF/WSHP işletme ayarı: ölü bant · gece geri çekme · filtre ve kondenser bakımı**modellenen tasarruf: 15.733 kWh/yıl (toplamın %2.3'i) · 104.730 TL/yıl · yatırım: 15.000 - 45.000 TL**

Cihaz değişimi değil, işletme ayarı. Isıtma ve soğutma ayar noktaları arasında ölü bant bırakmak, boş saatlerde geri çekme, kirli filtre/kondenserin giderilmesi. Yatırımı en düşük, geri dönüşü en hızlı kalemdir.

T-01 · Serbest tüketici ikili anlaşması / tedarikçi ihalesi**fiyat tarafı etkisi: 289.661 - 434.492 TL/yıl · yatırım: yatırımsız TL · veri güveni: B**

Aktif enerjide %10-15 indirim. İndirim YALNIZCA aktif enerji bileşenine uygulanır; dağıtım bedeli, BTV, fon ve KDV kapsam dışıdır. Bu yüzden aktif enerjideki %10 indirim toplam faturada %6.2 tasarruf demektir.

333 kW talep gücüyle tesis serbest tüketici sınırının çok üzerindedir. Son kaynak tedarik tarifesinden (SKTT) ikili anlaşmaya geçiş, aktif enerji bileşeninde indirim sağlar. Zincirin bütün şubeleri tek portföyde ihale edilirse pazarlık gücü artar.

T-02 · Reaktif ceza sıfırlama (kompanzasyon bakımı/yenileme)**fiyat tarafı etkisi: 0 - 1.414.025 TL/yıl · yatırım: 150.000 - 280.000 TL · veri güveni: A**

Cetvel cos ϕ 'yi 0.9 veriyor. Bu değerde reaktif oranı %48.4 olur ve %20 eşliğini aşar. Eşik aşıldığında ölçülen reaktif enerjinin TAMAMI bedellendirilir: ayda 28.107 kVARh $\times$ 3.494 TL/kVARh = 117.835 TL (KDV dâhil). Kompanzasyon çalışıyorsa bu ceza SIFIRDIR; çalışmıyorsa faturanın %31'ini oluşturur. Eşğin altında kalmak için cos $\phi \geq 0.9806$ gerekir.

Pano şemasında kompanzasyon beslemesi ve 6 akım trafosu var; panonun projesi pakette yok. VRF/WSHP sürücüleri ve LED sürücüleri harmonik üretir, klasik kondansatör grubu bu yükte hızla bozulur. Ceza varsa faturanın görünmeyen kalemidir.

T-03 · Tarife tipi kontrolü: üç zamanlıdan tek zamanlıya geçiş**fiyat tarafı etkisi: 763.445 TL/yıl · yatırım: yatırımsız TL · veri güveni: B**

Restoranın servis yükü 17:00-22:00 puant dilimine denk gelir ve o dilim gündüzün 1.42 katıdır. Modelin zaman dağılımıyla (T1 %38 · T2 %34 · T3 %28) üç zamanlı birim fiyat 7.75 TL/kWh. tek zamanlı 6.66 TL/kWh çıkar — üç zamanlı %16 DAHA PAHALIDIR. Tesis üç zamanlı tarifedeyse tek zamanlıya geçiş yılda 763.445 TL kazandırır; tek zamanlıdaysa ÜÇ ZAMANLIYA GEÇİLMEYELİDİR.

Restoranın servis yükü 17:00-22:00 puant dilimine yığılır ve o dilimin birim fiyatı gündüzün 1,42 katıdır. Bu yük profilinde üç zamanlı tarife tek zamanlıdan PAHALIDIR. Tesis üç zamanlıdaysa dilekçeyle tek zamanlıya geçmek sıfır maliyetli en büyük tek kazançtır; tek zamanlıdaysa üç zamanlıya GEÇİLMEYELİDİR. Puant dilimine kaydırılabilen yükler (bulaşık, boyler ısıtma, buz üretimi, soğuk oda defrost) yine de gece dilimine alınmalıdır.

T-04 · Güç (talep) aşım kontrolü ve sözleşme gücü düzeltilmesi**fiyat tarafı etkisi: faturaya bağlı TL/yıl · yatırım: yatırımsız TL · veri güveni: B**

Cetvel talep gücünü 333 kW veriyor; modelin işletme saatlerindeki ortalama gücü 119 kW, yıllık ortalaması 80 kW. Yük faktörü çok düşüktür. Çift terimli tarifedeyse güç bedeli kullanılmayan kapasiteye ödenir; tek terimli tarifedeyse güç bedeli yoktur ve bu kalem geçersizdir. Güvence bedeli 2026'da 746 TL/kW'dır — sözleşme gücü gereğinden yüksekse bağlanan sermaye de büyür. TL etkisi fatura görülmeyen hesaplanamaz.

Cetvel talep gücünü 333 kW veriyor; modelin ortalama gücü bunun çok altında. Sözleşme gücü gereğinden yüksekse güç bedeli boşa ödenir, düşükse aşım cezası doğar.

6.3 Birleşik etki ve çifte sayım

TEKNİK POTANSİYEL	KWH TASARRUFU	TL KARŞILIĞI	KALAN TÜKETİM
%26	179.692	1.196.159	516.703
tüketim tarafı · çarpımsal	kWh/yıl	TL/yıl · mevcut birim fiyatla	kWh/yıl

Yukarıdaki toplam, tekil önlemlerin yüzdelerinin toplamı DEĞİLDİR. Aynı tüketim sınıfına birden fazla önlem uygulandığında ikincisi, birincinin bıraktığı kalan üzerinden çalışır. Model bunu çarpımsal hesaplar; bu yüzden gerçekçi bir üst sınır verir. Tarife kalemlerinin (T-01...T-04) etkisi bu yüzdeye DAHİL DEĞİLDİR; onlar birim fiyatı düşürerek aynı kWh'i ucuzlatır ve tasarruf tarafıyla çarpışmaz. Yani toplam fatura azalması, buradaki yüzdeden daha büyüktür.

6.4 Yakıt dönüşümü — aynı ısıyı daha ucuz üretmek

Bu kalemler tüketilen kWh'i azaltmaz; ısıyı BAŞKA BİR KAYNAKTAN üretir. Bu yüzden \$6.3'teki yüzdeyle çakışmazlar ve üzerine eklenirler. Aşağıdaki tablo, 1 kWh ısı üretmenin maliyetini kaynağa göre veriyor.

Isı kaynağı	TL/kWh-ısı	Yakıt	En ucuza oran	Güven
Elektrikli direnç (teras ısıtıcı, hava perdesi, boiler)	6.66	elektrik	x4.7	A
Hava kaynaklı ısı pompası (COP 3,0)	2.22	elektrik	x1.6	B

Isı kaynağı	TL/kWh-ısı	Yakıt	En ucuza oran	Güven
Su kaynaklı ısı pompası — WSHP (COP 4,5)	1.48	elektrik	×1.1	A
Doğalgazlı radyant (verim %90)	1.40	doğal gaz	×1.0	B

Elektrikli direnç ısıtması, gazlı radyanta göre 4.7 kat, su kaynaklı ısı pompasına göre 4.5 kat pahalıdır. Tesiste elektrikli dirençle ısıtılan üç yer vardır: teras ısıtıcıları (40 kW), hava perdesinin ısıtıcı kademesi (21 kW içinde) ve sıcak su boyleri (9,9 kW). Üçünün toplam bağlı gücü 70.9 kW'tır — tesisin bağlı gücünün %19'i.

Kod	Dönüşüm	kWh/yıl	Mevcut TL/yıl	Yeni TL/yıl	Tasarruf TL/yıl	Güven
Y-01	Teras ısıtmasının gazlı radyanta çevrilmesi	14.293	95.147	20.076	75.071	ORTA
Y-02	Hava perdesi ısıtmasının kaynağının değiştirilmesi	8.595	57.217	12.715	44.502	DÜŞÜK
Y-03	Elektrikli boylerin ısı pompalı üretece çevrilmesi	16.478	109.689	36.563	73.126	ORTA
TOPLAM					192.700	

Y-01 · Teras ısıtmasının gazlı radyanta çevrilmesi

8 × 5 kW elektrikli direnç ısıtıcı, bir kWh ısıyı üretmenin en pahalı yoludur. Gazlı seramik radyant ısıtıcı aynı ısıyı doğalgazın kWh fiyatından üretir. Açık terasta ısı pompası KULLANILAMAZ — ısı pompası havayı ısıtır, açık alanda ısıtılan hava kaçar; açık teras zorunlu olarak IŞINIM (radyant) ısıtması gerektirir. ÖN ŞART: AVM'nin terasa doğalgaz hattı iznini vermesi. Çoğu AVM yangın yönetmeliği gerekçesiyle izin vermez — bu ilk sorulacak sorudur.

Y-02 · Hava perdesi ısıtmasının kaynağının değiştirilmesi

Hava perdesinin elektrikli ısıtıcı kademesi yerine tesiste zaten bulunan WSHP devresinden sulu ısıtıcılı bir perde beslenebilirse, aynı ısı yaklaşık dörtte bir elektrikle üretilir. Cihaz değişimi ve tesisat gerektirir; M-03 (ısıtıcıyı tamamen kapatma) çok daha ucuz olduğu için önce o denenmelidir.

Y-03 · Elektrikli boylerin ısı pompalı üretece çevrilmesi

9,9 kW'lık depolu elektrikli boiler direnç ısıtmasıdır. ısı pompalı su ısıtıcı aynı sıcak suyu üçte bir elektrikle üretir; mutfak atık ısısından beslenirse verim daha da artar. M-06 ile aynı fiziksel işi tarif eder; burada TL etkisi yakıt/verim tarafından hesaplanır.

AÇIK TERASTA ISI POMPASI KULLANILAMAZ

Isı pompası havayı ısıtır. Açık veya yarı açık bir terasta ısıtılan hava anında kaçar; ısı pompası ancak camlı/kapalı kış bahçesinde işe yarar. Açık teras zorunlu olarak IŞINIM (radyant) ısıtması gerektirir ve radyantın iki seçeneği vardır: elektrikli infrared (pahalı) veya gazlı radyant (ucuz). Bu yüzden Y-01, ısı pompası değil GAZ dönüşümüdür ve tamamen AVM'nin gaz hattı iznine bağlıdır.

6.5 Toplam potansiyel — üç bağımsız kol

Tasarruf üç ayrı koldan gelir ve kollar birbirinden bağımsızdır: tüketim azaltma kWh'i düşürür, tarife kalemleri kWh'i ucuzlatır, yakıt dönüşümü ısıyı başka kaynaktan üretir. Üçü toplanabilir.

Kol	Kalemler	Alt sınır TL/yıl	Üst sınır TL/yıl	Koşul
Tüketim	M-01...M-07 · E-01...E-05 · E-03	1.196.159	1.196.159	Ölçümle doğrulanmalı; ±%20 belirsizlik
Tarife	T-01 tedarikçi indirimi	289.661	434.492	Kesin uygulanabilir — tesis serbest tüketicidir
Tarife	T-02 reaktif ceza	0	1.414.025	YALNIZ ceza gerçekten varsa. Faturaya bakılmadan bilinemez.
Tarife	T-03 tarife tipi	0	763.445	YALNIZ tesis üç zamanlı tarifedeyse
Yakıt	Y-01 · Y-02 · Y-03	0	192.700	Y-01 AVM gaz izni şartına bağlı

MODEL YILLIK FATURASI	KESİN POTANSİYEL	KOŞULLU EK	ÜST SINIR
4,64 M	1,49 M	2,52 M	%86
TL/yıl	TL/yıl · faturanın %32'i	TL/yıl · reaktif + tarife tipi + gaz	hepsi geçerliyse

ÜST SINIRI VAAT OLARAK OKUMAYIN

Üst sınır (%86), reaktif cezasının GERÇEKTEN var olduğunu, tarifenin üç zamanlı OLDUĞUNU ve AVM'nin terasa gaz izni VERDİĞİNİ aynı anda varsayar. Üçünün de doğru çıkma ihtimali düşüktür. Savunulabilir hedef kesin potansiyeldir: yılda yaklaşık 1.485.820 TL, yani faturanın %32'i. Bu bile ayda 123.818 TL demektir ve çoğu düşük yatırımlı kalemden gelir.

6.6 Destekler ve yasal yükümlülükler

Tesisin yıllık enerji tüketimi 60 TEP'tir (696.395 kWh ÷ 11.630 kWh/TEP). Ticari ve hizmet binaları için enerji yöneticisi ve ISO 50001 zorunluluğu eşiği 500 TEP/yıl veya 20.000 m²'dir; tek şube bu eşiklerin BELİRGİN ALTINDADIR ve doğrudan bir yükümlülüğü yoktur. Ancak zincirin tamamı tek tüzel kişilikte toplandığında eşik aşılabılır; bu ayrıca değerlendirilmelidir. AVM'nin kendisi 20.000 m² eşiğini kesinlikle aşar ve kiracının AVM'nin enerji yönetim sistemine veri verme yükümlülüğü kira sözleşmesinden doğabilir.

Program	Destek	Şartlar	Bu tesis için
VAP · Verimlilik Artırıcı Proje (ETKB)	%30 hibe (KDV hariç)	Azami hibe 8.127.799 TL · azami proje bedeli 27.092.663 TL · ASGARİ PROJE BEDELİ 5.000.000 TL (1 Temmuz 2026'dan itibaren) · asgari tasarruf: diğer sektörler anlık 50 kW · geri ödeme ≤ 7 yıl · ÖN ŞART: enerji yöneticisi + TÜRKAK akrediteli ISO 50001 · başvuru EVDEŞ üzerinden	Tek şube için asgari proje bedeli gerçekçi DEĞİL. Zincirin birden çok şubesi tek projede birleştirilirse veya AVM ile ortak proje yapılırsa uygulanabilir.
KOSGEB · Yeşil Dönüşüm	Enerji etüdü %75 (30.000 TL) · verimlilik giderleri %40 (900.000 TL)	100-500 TEP aralığındaki işletmeler · geri ödemesiz	Program sanayi odaklıdır; ticaret/hizmet sektörü kapsamı KOSGEB'den teyit edilmelidir.
KOSGEB · Yeşil Sanayi	%40-50 · üst limit 4.000.000 TL	Makine-teçhizat, yazılım, hizmet alımı; enerji/su verimliliği	Kaynaklar arasında üst limit tutarsızlığı var (4 M vs 14 M TL) — KOSGEB'den teyit edilmelidir.
TÜBİTAK 1832 · Yeşil Endüstriyel Dönüşüm	KOBİ %80 · büyük işletme %70 · azami 48.000.000 TL	%50 geri ödemesi + %50 hibe · süre en fazla 24 ay	

VAP TEK ŞUBE İÇİN GERÇEKÇİ DEĞİL — AMA ZİNCİR İÇİN OLABİLİR

1 Temmuz 2026'dan itibaren VAP'ın asgari proje bedeli 5.000.000 TL'dir ve ön şartı enerji yöneticisi + TÜRKAK akrediteli ISO 50001 belgesidir. Tek bir restoran bu ölçeğin altındadır. Buna karşılık zincirin birden çok şubesindeki aynı işler (kompanzasyon, DCKV, aydınlatma, izleme) TEK PROJEDE birleştirilirse hem asgari bedel aşılır hem de %30 hibe ile azami 8.127.799 TL geri alınabilir. Bu, zincir ölçeğinin doğrudan paraya çevrildiği yerdir.

7 UYGULAMA YOL HARİTASI

Sıralama rastgele değildir. Ölçüm önce gelir çünkü ölçülmeyen tasarruf doğrulanamaz ve yatırım kararı savunulamaz. Ayar ve disiplin ikinci gelir çünkü bedelsizdir. Yatırım en sonda gelir çünkü geri dönüşü ancak ilk iki fazdan sonra hesaplanabilir.

FAZ 0 · İLK 30 GÜN — ÖLÇ, DOĞRULA, HİÇ PARA HARCAMA

Bu fazın yatırımı yoktur ve bütün sonraki kararların girdisini üretir. Otuz gün sonunda elinizde gerçek sayılar olur ve bu rapordaki her yüzde ölçümle değişir.

No	İş	Sorumlu	Maliyet
0.1	Son 12 ayın faturasını satır satır topla (kWh, TL, reaktif, tarife tipi, sözleşme gücü, abone grubu)	işletme	0 TL
0.2	Faturadaki TARİFE TİPİNİ oku. Üç zamanlıysa tek zamanlıya geçiş dilekçesi ver	işletme	0 TL
0.3	Faturada REAKTİF satırı var mı bak; kompanzasyon panosunun rölesinden cos φ değerini oku ve fotoğrafla	teknik	0 TL
0.4	ADP'deki enerji analizörünün (-EA1) RS485 çıkışını bir kaydediciye bağla; 15 dakikalık yük profili kaydı başlat	teknik	düşük
0.5	Mahal listesini ve net alanları mimari projeden çıkar (kWh/m ² kıyası bunsuz yapılamaz)	proje	0 TL
0.6	Tedarikçi ihalesine çık: zincirin bütün şubelerini tek portföy olarak fiyatlat	satınalma	0 TL
0.7	AVM ile sözleşmeyi oku: ortak alan yansıtması, kondenser suyu bedeli ve çatı kullanım hakkı maddelerini çıkar	hukuk	0 TL

FAZ 1 · 1-3 AY — AYAR VE DİSİPLİN, YATIRIMSIZ

Faz 0'ın ölçümüyle doğrulanan, cihaz almadan yapılabilecek işler. Bu fazın tamamı ayar, program ve davranış değişikliğidir.

No	İş	Sorumlu	Maliyet
1.1	Hava perdesinin elektrikli ısıtıcı kademesini devre dışı bırak; perdeyi kapı kontağıyla kilitle	teknik	düşük
1.2	Teras ısıtıcılarına bölge anahtarı, dış hava termostatu ve kapanış saati ekle; boş masaların ısıtıcısını kapat	teknik	düşük
1.3	Mutfak açılış/kapanış kontrol listesi: her cihazın açılış saati yazılı olsun, fritözler servisten en fazla 30 dk önce açılış	işletme	0 TL

No	İş	Sorumlu	Maliyet
1.4	VRF/WSHP ayar noktalarına ölü bant koy, boş saatlerde geri çekme programla; filtre ve kondenserleri temizlet	teknik	düşük
1.5	DALİ senaryolarını kur: gündüz, servis, kapanış, temizlik. Tabela rölesine kapanış saati ekle	teknik	düşük
1.6	Bulaşık, buz üretimi ve boyler ısıtmasını gece dilimine kaydır (üç zamanlı tarifiede kalınıyorsa)	işletme	0 TL
1.7	Soğuk oda kapı perdelerini tak, otomatik kapatıcıları ayarla, kondenserleri temizlet	teknik	düşük

FAZ 2 · 3-9 AY — ÖLÇÜLMÜŞ VERİYLE YATIRIM

Faz 0'ın yük kaydı olmadan bu fazın hiçbir kalemine başlanmamalıdır. Her kalem kendi geri ödemesiyle ayrı ayrı onaylanır.

No	İş	Sorumlu	Maliyet
2.1	Kompanzasyonu harmonik reaktörlü (detuned) olarak yenile veya kademelerini onar — reaktif cezası tespit edildiyse BİRİNCİ ÖNCELİK	yatırım	orta
2.2	Davlumbaz egzozuna ve taze hava fanlarına sürücü (VFD) + talep kontrollü havalandırma (DCKV) kur	yatırım	orta
2.3	Elektrikli boyler ısı pompalı su ısıtıcıyla veya gazla değiştir	yatırım	orta
2.4	Teras ısıtmasını gazlı radyant sisteme çevirmeyi fizibilite et (gaz altyapısı ve AVM izni şartıyla)	yatırım	orta
2.5	Aydınlatmada LED olmayan armatürleri değiştir; alt sayaçla önce/sonra ölç	yatırım	düşük-orta
2.6	Soğuk oda ve soğutma dolaplarında EC fan ve elektronik genişleme valfi dönüşümü	yatırım	düşük-orta

FAZ 3 · 9-18 AY — YAPISAL

Büyük yatırım ve/veya üçüncü taraf izni gerektiren kalemler. Ancak Faz 1 ve 2 tamamlandıktan sonra anlamlıdır.

No	İş	Sorumlu	Maliyet
3.1	Taze hava ünitesine ısı geri kazanım ekle (yalnız salon egzozu; mutfak egzozu yağlı olduğu için uygun değildir)	yatırım	yüksek
3.2	Çatı GES + batarya fizibilitesi — AVM ile çatı kullanım anlaşması şartıyla ve SAATLİK mahsuplaşma rejimine göre	yatırım	yüksek
3.3	Zincir geneli enerji yönetim sistemi ve şube kıyaslama panosu	yatırım	orta
3.4	Yeni şube tasarım standardı: bu raporun bulgularını şartnameye yaz (elektrikli direnç ısıtma yasağı, DCKV zorunluluğu, reaktörlü kompanzasyon, alt sayaç)	proje	0 TL

8 ZİNCİR GENELİ — 300.000 İLE 650.000 TL ARASINDAKİ BANT

İşveren, şubelerin faturalarının 300.000 – 650.000 TL/ay bandında olduğunu beyan ediyor. Bu bandın genişliği 2.17 kattır ve tek başına en değerli bilgidir: aynı marka, aynı mutfak, aynı menü, benzer işletme saatleriyle çalışan şubeler arasında iki kattan fazla fark varsa, farkın bir kısmı BÜYÜKLÜKTEN, bir kısmı da KÖTÜ İŞLETMEDEN gelir. İkisini ayırmanın yolu normalize etmektir.

Fatura (TL/ay)	İma edilen kWh/ay	Aqua Florya'ya oranı
300.000	45.067	×0.63
400.000	60.090	×0.84
650.000	97.646	×1.37

8.1 Şubeleri kıyaslamanın doğru yolu

Mutlak TL karşılaştırması yanıltıcıdır; büyük şube doğal olarak daha çok öder. Anlamlı kıyas için üç oran kullanılmalıdır:

- kWh / m² / ay — tesisin fiziksel verimliliği. Alan farkını temizler.
- kWh / kapak (cover) veya kWh / ciro TL — işletme yoğunluğunu temizler. Boş bir şube az tüketir ama verimli değildir; bu oran onu ortaya çıkarır.
- TL / kWh — tarife ve ceza farkını yalıtır. Aynı bölgedeki iki şubede bu oran farklıysa, fark sözleşmedendir ve pazarlıkla kapatılır.

ZİNCİR İÇİN EN HIZLI KAZANÇ

Bu rapordaki tarife kalemleri (T-01 ... T-04) tesise özgü DEĞİLDİR; bütün şubelerde aynı anda uygulanır ve yatırım gerektirmez. Bir şubede üç zamanlı tarife tespit edilirse, muhtemelen başkalarında da vardır. Bir şubede reaktif ceza bulunursa, aynı elektrik projesiyle kurulan diğerlerinde de bulunma ihtimali yüksektir. Tek şubede yapılan bir haftalık inceleme, zincirin tamamına uygulanabilir bir kontrol listesi üretir. Zincirin ölçeği, bu işin en büyük kaldıracıdır.

8.2 Yeni şubeler için tasarım şartnamesi

Bu raporun en kalıcı çıktısı, mevcut tesiste yapılacaklar değil, bir sonraki şubede TEKRAR EDİLMEMEYELERDİR. Yatırım ve iş geliştirme tarafında şartnameye girmesi önerilen maddeler:

- Mahal ve teras ısıtmasında elektrikli direnç ısıtıcı KULLANILMAZ; gazlı radyant veya ısı pompalı çözüm esastır.
- Hava perdesi elektrikli ısıtıcısız seçilir; kapı kontağıyla kilitlenir.
- Mutfak egzozu ve taze hava üniteleri sürücülü ve talep kontrollü (DCKV) olarak projelendirilir; sabit debi kabul edilmez.
- Sıcak su elektrikli dirençli boylerden değil, ısı pompalı veya gazlı sistemden karşılanır.
- Kompanzasyon harmonik reaktörlü (detuned) olarak projelendirilir; kVAr kademe tablosu projeye eklenir.
- Ana panoya ve en az dört alt gruba (mutfak · iklimlendirme · aydınlatma · soğutma) haberleşmeli alt sayaç konur ve devreye alınır.
- Kiralama sözleşmesine çatı kullanım hakkı ve ortak alan yansıtma formülü açıkça yazılır.

9 RİSKLER, ÇEKİNCELER VE MODELİN SINIRLARI

9.1 Bu raporun YAPAMADIĞI şeyler

Sınır	Sonuç
Hiçbir fatura görülmedi	Birim fiyat, tarife tipi, reaktif ceza ve sözleşme gücü DOĞRULANMADI. Ş4'ün tamamı senaryodur. Modelin beyanla örtüşmesi güven verir ama kanıt değildir.
Sahada ölçüm yapılmadı	İşletme saatleri ve yük faktörleri mühendislik kabulüdür. Gerçek tüketim modelden $\pm\%20$ sapabilir; sınıf bazında sapma daha büyük olabilir.
Alan bilinmiyor	kWh/m ² kıyası varsayılan alana dayanır (V-04). Alan %25 farklıysa TEST 2'nin sonucu değişmez ama bandın neresinde olduğu değişir.
Mekanik proje elimizde yok	Havalandırma debileri, davlumbaz tipi ve kanal basınçları bilinmiyor. DCKV tasarrufu fan gücü üzerinden tahmin edildi.
Cihaz marka/model listesi yok	VRF ve WSHP verimleri (COP/SEER) bilinmiyor; cihaz yenileme kalemleri fizibilite edilemedi. Hava perdesinin elektrikli ısıtıcılı olduğu kablo kesitinden ÇIKARIMDIR, etiketten değil.
AVM sözleşmesi okunmadı	Ortak alan yansıtması, kondenser suyu bedeli ve çatı kullanım hakkı bilinmiyor. GES kalemi (G-01) bu yüzden düşük güvenlidir.
2026 Q4 tarifi açıklanmadı	Bütün TL rakamları 4 Nisan 2026 tarifesine göredir. 1 Ekim 2026 tarifi çıkınca model yeniden çalıştırılmalıdır.

9.2 Uvqulama riskleri

RİSK · Hava perdesi ısıtıcısının kapatılması (M-03)

Kışın giriş bölgesinde konfor şikâyeti ve kapı yakınındaki masaların kullanılamaması riski vardır. Doğru sıra: önce kapı kontağı kilidi ve fan hızı ayarı, ölçümle konfor takibi, sonra ısıtıcı kademesinin kapatılması. Isıtıcı tamamen sökülmemeli, devre dışı bırakılmalıdır.

RİSK · Teras ısıtmasının kısılması (M-04)

Teras kapasitesi doğrudan ciroyla ilişkilidir. Kış aylarında terası kullanılamaz hâle getiren bir tasarruf, enerjide kazandığından fazlasını ciroda kaybettirir. Bu yüzden önlem “ısıtmayı azalt” değil, “boş masayı ısıtma” olarak kurulmuştur: bölge anahtarı ve hareket/rezervasyon bağlantısı.

RİSK · DCKV ve davlumbaz debisinin düşürülmesi (M-01)

Mutfak egzozu bir YANGIN GÜVENLİĞİ ve İŞ SAĞLIĞI sistemidir. Debi düşürme yalnız sıcaklık/optik sensöre bağlı otomatik kontrolle yapılmalı, elle kısılmamalıdır. Sistem, pişirme algılandığında tam debiye çıkmalı ve yangın senaryosunda otomasyondan bağımsız çalışmalıdır. Yetkili firma ve yangın onayı şarttır.

RİSK · Çatı GES (G-01) — mevzuat 2026'da değişti

2 Nisan 2026'dan itibaren lisanssız üretimde SAATLİK mahsuplaşmaya geçildi; üretim fazlası artık bedelsiz olarak devredilir. Bir restoranın yükü akşam tepelidir, güneş üretimi öğle tepelidir — saatlik rejimde akşam tüketimi sabah üretimiyle mahsup EDİLEMEZ. Bu, 2 Nisan 2026 öncesinde yapılmış bütün GES fizibilitelerini geçersiz kılar. GES artık ancak DEPOLAMA ile birlikte değerlendirilmelidir; yeni yönetmelik tesisin elektriksel kapasitesi kadar depolama kurulmasına izin veriyor.

RİSK · Tedarikçi değişikliği (T-01)

İkili anlaşmalarda indirim yalnız aktif enerjiye uygulanır ve sözleşmeler genelde yıllık taahhütlüdür. Spot piyasaya endeksli bir sözleşme, PTF'nin Temmuz 2026'da 2.699 TL/MWh'e çıktığı bir piyasada bütçe riski yaratır. Çok şubeli bir zincirde sabit fiyatlı veya tavanlı sözleşme, birkaç puan fazladan indirimden daha değerli olabilir.

9.3 Yapılmaması gerekenler

- × Ölçüm yapmadan cihaz değiştirmeyin. Bu rapordaki yüzdeler modelden gelir; gerçek tasarruf ancak önce/sonra ölçümüyle bilinir ve yüklenici garantisi buna bağlanmalıdır.
- × Tasarruf diye ÜÇ ZAMANLI tarifeye geçmeyin — restoran yük profili bu tarifeyi cezalandırır (§4.3).
- × Kompanzasyonu reaktörsüz (klasik) kondansatör grubuyla yenilemeyin; sürücü ve LED yükü harmonik üretir, grup hızla bozulur ve ceza geri gelir.
- × Mutfak egzoz debisini elle kısımayın; yangın ve iş sağlığı riskidir.
- × Aydınlatma tasarrufunu lüks seviyesini düşürerek aramayın. Nusr-Et konseptinde aydınlatma doğrudan müşteri deneyimidir; kazanç senaryo ve takvimden gelmelidir, karartmadan değil.

10 VARSAYIMLAR

Aşağıdaki kalemlerin hepsi “varsayım — yerinde doğrulanacak” niteliğindedir. Model parametrik: bir varsayım değiştiğinde tek bir satır düzeltilir ve rapordaki bütün türev sayılar kendiliğinden güncellenir.

Kod	Konu	Kabul edilen değer	Gerekeçe	Nasıl doğrulanır
V-01	İşletme takvimi	365 gün/yıl · 30,4 gün/ay	AVM içi restoran; yıl boyu kapanış yok.	İşletmeden kapalı gün sayısı.
V-02	Servis saati	12:00-00:00 (12 saat)	AVM restoran katı tipik servis penceresi.	POS ilk/son fiş saatleri.
V-03	Mutfak saati	09:00-01:00 (16 saat)	Hazırlık + servis + kapanış temizliği.	Personel vardiya çizelgesi.
V-04	Salon + teras alanı	1 200 m ² (kapalı 750 + teras 450)	Cetvelde alan yok. Yük yoğunluğundan geri hesap: 373,65 kW / 1 200 m ² = 311 W/m ² , tam donanımlı restoran için üst banttır.	Mimari projeden net alan tablosu — RAPORUN EN KRİTİK EKSİK VERİSİ.
V-05	Abone grubu ve tarife tipi	AG · ticarethane · TARİFE TİPİ BİLİNİYOR	630 A giriş ve 333 kW talep gücüyle tesis alçak gerilim ticarethane abonesidir ve serbest tüketici sınırının çok üzerindedir. Tek zamanlı mı üç zamanlı mı olduğu BİLİNİYOR; rapor her iki senaryoyu da hesaplar (§4.3). Ana senaryo tek zamanlıdır.	Son faturanın üst bilgisi (abone grubu, tarife tipi, sayaç no). BU TEK SATIR yılda yüz binlerce TL'lik farkı belirler.
V-06	Fatura aralığı	350 000 – 450 000 TL/ay (işveren beyanı)	İşverenin sözlü beyanı; fatura görüldü.	Son 12 ay faturası (PDF/e-arşiv).
V-07	Kompanzasyon	Pano şemasında kompanzasyon beslemesi var, panonun kendisi pakette YOK	ADP şeması -Q1 400 A üzerinden 'KOMPAZASYON BESLEME' ve 6 akım trafosundan 'KOMPAZASYON AKIM BİLGİSİ' çekiyor; kVAr kademe tablosu, reaktör/filtre bilgisi pakette yok.	Kompanzasyon panosu projesi ve röle kayıtları.
V-08	Hava perdesi	21 kW elektrik ısıtmalı kabul edildi	3×40 C kesici ve 5×6 N2XH kesit, 7 kW/faz — bu güç yoğunluğu ancak elektrikli ısıtıcı hava perdesinde görülür; yalnız fanlı bir perde 2-3 kW olurdu.	Cihaz etiketi ve marka/model.
V-09	Davlumbaz egzozu	MDP panosu 21,9 kW · sabit debili	M16 linyesi MDP'yi 3×50 C ile besliyor; ADP paketinde MDP'nin iç dağılımı ve sürücü (VFD) bilgisi yok. Zaman saati/kontaktör kullanılan diğer linyelerin aksine M16'da hız kontrolü görünmüyor.	MDP pano yükleme cetveli ve davlumbaz otomasyon şeması.
V-10	Mutfak pişirme	Fritözler elektrikli (3×16,95 kW)	MC5-MC7 'ELEKTRİKLİ FRİTÖZ', 3×40 C, 5×6 N2XH — cetvelde açık.	Doğrulama gerekmez, cetvelde yazılı.
V-11	Doğal gaz	Yalnız kombi fırın doğalgazlı (MC10)	Cetvelde tek doğalgazlı cihaz; mangal/ızgara kömür veya gaz olabilir, elektrik cetvelinde görünmez.	Mekanik proje gaz akış şeması ve doğalgaz faturası.

10.2 Tarife verisinde doğrulanamayanlar

Veri	Durum
1 Ekim 2026 (Q4) tarifi	21 Eylül itibarıyla açıklanmamış
1 Temmuz 2026 tarife değişikliği	"%38 zam" iddiası teyit edilemedi; dağıtım tarafında değişiklik yok
EPDK resmi tarife tablosu	epdk.gov.tr dinamik sayfa — çekilemedi
Kayıp-kaçak bedeli ayrı kalemi	2016'dan beri dağıtım bedeline gömülü
TEİAŞ iletim bedeli sayısal değerleri	ekli PDF içinde
Çift terimli güç bedeli birimi	tablodaki değer birimi belirsiz
YEK-G sertifika piyasa fiyatı	EPİAŞ uzlaştırma dosyası içinde
Tedarikçi bazında somut indirim oranı	yalnız %5-15 genel bant
Aynı / farklı ölçüm noktası mahsuplaşması	hiçbir kaynak ele almıyor
Kapasitif reaktif için ayrı birim fiyat	EPDK tek reaktif bedel veriyor
Türkiye restoran kWh/m ² /yıl kıyas değeri	yayımlanmış veri yok

11 İŞVERENDEN / İŞ ORTAĞINDAN İSTENECEK BİLGİLER

Aşağıdaki liste öncelik sırasındadır. A grubundaki altı kalem, bu rapordaki belirsizliğin büyük kısmını tek başına ortadan kaldırır ve hiçbirini sahada çalışma gerektirmez — hepsi evrak düzeyindedir.

A · FATURA VE SÖZLEŞME — en yüksek öncelik

- Son 12 ayın elektrik faturası (e-arşiv PDF). TL tutarı değil, KWH SATIRI ve bileşen dökümü önemlidir.
- Faturanın üst bilgisi: abone grubu, TARİFE TİPİ (tek/üç zamanlı), sözleşme gücü (kVA), sayaç numarası, tedarikçi adı.
- Faturada REAKTİF (endüktif/kapasitif) satırı var mı, varsa tutarı.
- Elektrik tedarik sözleşmesi: ikili anlaşma mı, son kaynak mı; süresi, birim fiyat formülü, indirim oranı.
- AVM kira sözleşmesinin enerji maddeleri: ortak alan yansıtması, kondenser suyu / merkezi sistem bedeli, çatı kullanım hakkı.
- Varsa doğal gaz faturası ve abone bilgisi (mangal, kombi fırın).

B · PROJE VE TESİS

- Mimari proje: mahal listesi ve NET ALANLAR (kapalı salon, teras, mutfak, depo ayrı ayrı). \$5'in tamamı buna bağlıdır.
- MDP panosu yükleme cetveli ve şeması — davlumbaz egzoz fanlarının güçleri ve sürücü olup olmadığı.
- Kompanzasyon panosu projesi: kVAr kademeleri, reaktörlü mü, röle marka/model.
- Mekanik proje: havalandırma debileri (m³/h), davlumbaz tipi ve uzunlukları, kanal şeması, taze hava ünitesi teknik föyü.
- Cihaz listesi (marka/model): VRF ve WSHP dış üniteleri, hava perdesi, teras ısıtıcıları, soğuk oda üniteleri, fritözler.
- Aydınlatma armatür listesi: LED mi, güçleri, DALİ senaryoları kurulu mu.

C · İŞLETME

- Gerçek açılış/kapanış saatleri ve mutfak hazırlık saati.
- Aylık kapak (cover) sayısı ve ciro — kWh/kapak kıyası için.
- Terasın hangi aylarda ve hangi saatlerde kullanıldığı; ısıtıcıların kim tarafından ve nasıl açılıp kapatıldığı.
- Kapalı gün / tadilat dönemi var mı.
- Teknik bakım sözleşmesi var mı; filtre, kondenser ve kompanzasyon bakımı hangi periyotla yapılıyor.

D · ZİNCİR

- Bütün şubelerin son 12 ay elektrik tüketimi (kWh) ve tutarı (TL).
- Şube bazında net alan ve kapak sayısı — normalize kıyas için.
- Şubelerin tarife tipi ve tedarikçisi listesi.
- Aynı elektrik projesiyle kurulmuş şubelerin listesi — bu raporun bulguları doğrudan onlara da uygulanır.

TEK BİR BELGE İSTENECEKSE

Son bir aya ait tek bir elektrik faturasının PDF'i. O tek belge şunları aynı anda cevaplar: tarife tipi (üç zamanlı tuzağı var mı), reaktif ceza (yılda milyonluk kalem var mı), gerçek kWh (modelin doğruluğu), gerçek birim fiyat, sözleşme gücü ve tedarikçi. Bu rapordaki dört büyük belirsizlikten üçü o faturayla kapanır.

12 TEK SAYFALIK AKSİYON KARTI

YILLIK FATURA 4,64 M TL/yıl · model	KESİN HEDEF 1,49 M TL/yıl · %32	AYLIK KARŞILIĞI 123.818 TL/ay	KOŞULLU EK 2,52 M TL/yıl · doğrulanırsa
---	---	---	---

Bu hafta yapılacak üç şey

#	İş	Kim	Çıktı
1	Son bir ayın elektrik faturasının PDF'ini iste	işletme	Tarife tipi · reaktif satırı · gerçek kWh · sözleşme gücü
2	Kompanzasyon panosunun rölesinden cos φ'yi oku ve fotoğrafla	teknik	Değer < 0.9806 ise yılda 1.414.025 TL'ye kadar ceza riski
3	ADP'deki enerji analizörünün RS485 çıkışını kaydediciye bağla	teknik	Dört haftalık gerçek yük profili — bütün yatırım kararlarının girdisi

Üç sorunun üç cevabı

Soru	Cevap	Dayanak
Harcama normal mi?	Tüketim ve birim fiyat normal; YAKIT SEÇİMİ normal değil.	Model 58.033 kWh/ay × 6.66 TL/kWh = 386.309 TL/ay — beyan edilen bandın ortası.
En büyük tek kaldıraç nedir?	Havalandırmanın sabit debili çalışması ve elektrikli direnç ısıtma.	Havalandırma 146.392 kWh/yıl (%21); teras ısıtıcı + hava perdesi + boiler 71 kW.
Hemen ne kazanabiliriz?	Yatırımsız kalemler: tarife tipi kontrolü, tedarikçi ihalesi, işletme disiplini, ayar.	T-01 + T-03 + E-03 + M-07 + M-03 tek başına yılda 615.841 TL — yatırımı yok denecek kadar az.

RAPORUN TEK CÜMLELİK ÖZETİ

Aqua Florya'nın elektrik faturası, tesisin kurulu yüküne ve İstanbul'daki cari tarifeye göre açıklanabilir durumdadır; asıl sorun tesisin normalde gazla yapılan ısıtma işlerini elektrikli dirençle yapması ve havalandırmanın pişirme olsun olmasın tam debide çalışmasıdır — ikisi de geri alınabilir tasarım tercihleridir.

Bu raporun üretim zinciri

Dosya	Ne yapar
tools/enerji.py	Yükleme cetvelini okur, 155 linyeyi 18 işlev sınıfına ayırır, işletme profillerini uygular, tüketimi, reaktif riskini ve önlem tasarruflarını hesaplar. Bütün varsayımlar burada.
tools/enerji_tarife.py	2026 tarife, vergi, reaktif, GES ve kıyaslama verisi; her kalemdede kaynak ve güven derecesi (A/B/C).
tools/enerji_grafik.py	Rapordaki dört grafiği modelden üretir.
tools/build_enerji_raporu.py	Bu PDF'i üretir. Raporda elle yazılmış rakam yoktur.
tools/agents/a_enerji.py	Modelin iç tutarlılığını sınoyan denetim ajanı; dört sonuçlu (geçti · kaldı · VERİ EKSİK · UYGULANMAZ). Sonucu \$9.4'tedir.
tools/uret_enerji.sh	Tam üretim zinciri: grafikler → rapor → denetim → rapor (denetim sonucu dahil).
input/referans/ADP_Yukleme_Cetveli_REF.xlsx	Her sayının izi bu dosyaya çıkar; model onu doğrudan okur.

Bir varsayım değiştiğinde tek satır düzeltilir ve rapor yeniden üretilir; bütün türev sayılar kendiliğinden güncellenir. Gerçek fatura ve gerçek yük kaydı geldiğinde yapılacak iş budur.